USCS2303

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

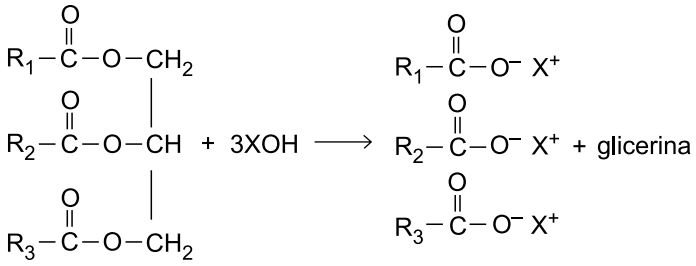
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

As cinzas de madeira são fontes de diversos materiais, como óxidos alcalinos (X_2O, X = metal alcalino) e carbonato de cálcio ($CaCO_3$). Devido a essa composição, cinzas de madeira podem ser utilizadas na produção de sabão caseiro, sendo uma opção sustentável para a reutilização de óleo vegetal usado. A reação de hidrólise alcalina de um óleo vegetal é representada pela reação genérica a seguir, em que R_1, R_2 e R_3 são grupos orgânicos substituintes com cadeias carbônicas longas e insaturadas:



óleo vegetal sabão

a) Escreva a fórmula do óxido alcalino X_2O, em que X é metal alcalino do 3º período da Classificação Periódica. Escreva a equação que representa a formação do hidróxido desse metal alcalino a partir da reação do respectivo óxido com água.

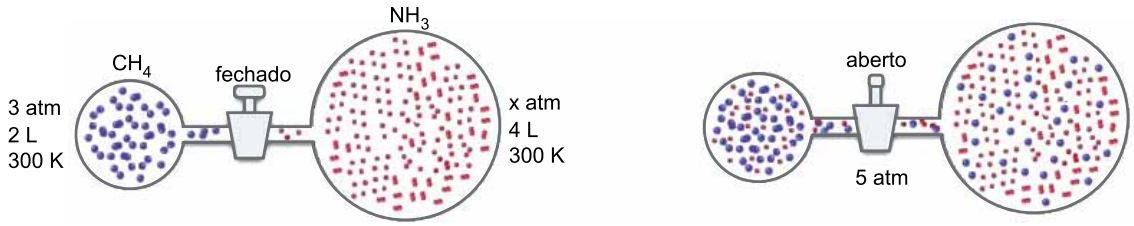
b) Qual o nome da função orgânica a que pertence o óleo vegetal? Considerando que a glicerina é um triálcool, escreva sua fórmula estrutural.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Considere inicialmente dois recipientes esféricos contendo os gases metano (CH_4) e amônia (NH_3) unidos entre si por uma válvula de volume desprezível, ambos à mesma temperatura. Antes da abertura da válvula, verificou-se que a pressão do CH_4 era igual a 3 atm. Após a abertura da válvula, ocorreu a mistura dos gases, e a pressão final do sistema passou a ser de 5 atm, sendo mantida a temperatura constante. Essas situações são ilustradas nas figuras.



a) Escreva a fórmula estrutural do gás presente na mistura que é solúvel em água. Classifique a mistura obtida após a abertura da válvula em relação ao número de fases.

b) Calcule a pressão parcial do CH_4 após a abertura da válvula. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,08 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}, calcule a quantidade de matéria, expressa em mol, de NH_3 existente no sistema.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Álcoois e ácidos carboxílicos apresentam diversas relações entre si, já que os ácidos carboxílicos são produtos da oxidação de álcoois, e álcoois reagem com ácidos carboxílicos produzindo substâncias utilizadas na produção de essências de frutas. A oxidação dos álcoois pode ser representada da seguinte maneira:

$$\text{álcool} + O_2 \longrightarrow \text{ácido carboxílico} + H_2O$$

A tabela apresenta dados relacionados a dois álcoois e a dois ácidos carboxílicos.

Substância	Temperatura de ebulição (ºC)	ΔH formação (kJ/mol)
Etanol ($H_3C - CH_2 - OH$)	78	–278
Metanol ($H_3C - OH$)	65	–236
Ácido etanoico ($H_3C - COOH$)	118	–487
Ácido metanoico (HCOOH)	101	–255

a) Coloque as substâncias da tabela em ordem crescente de pressão de vapor. Considerando que o etanol e o ácido metanoico apresentam a mesma massa molar, explique por que a temperatura de ebulição do ácido metanoico é maior que a do etanol.

b) Escreva a fórmula estrutural do produto entre o etanol e o ácido formado em sua oxidação. Considerando a entalpia de formação da água igual a –286 kJ/mol, calcule a diferença entre as entalpias de oxidação do metanol e do etanol.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Uma solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentração 0,05 mol/L foi utilizada para dissolver uma amostra de 2 g de calcário, minério que contém carbonato de cálcio ($CaCO_3$; M = 100 g/mol). A equação que representa a reação ocorrida é:

$$H_2SO_4 + CaCO_3 \longrightarrow CaSO_4 + H_2CO_3$$

Durante a adição do ácido verificou-se a ocorrência de efervescência, e o processo de dissolução consumiu 320 mL de H_2SO_4, sobrando uma massa residual não solubilizada.

a) Escreva a equação que representa a ionização total do H_2SO_4, de acordo com a teoria de Arrhenius. Determine o pH da solução de H_2SO_4 utilizada na dissolução do $CaCO_3$, considerando a ionização total do ácido.

b) Escreva a fórmula molecular do gás produzido na reação, responsável pela efervescência observada na dissolução do calcário. Calcule a massa residual de calcário não solubilizada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O Cerrado funciona como um distribuidor de águas para várias bacias hidrográficas. Mas o processo de armazenamento e distribuição dos recursos hídricos depende da interação entre atmosfera, vegetação e solo. Uma pesquisa realizada com o apoio do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) mostrou que os rios do Cerrado perderam 15,4% de sua vazão de água por causa do desmatamento e das mudanças climáticas entre 1985 e 2022. Por fim, o Cerrado tem ainda uma capacidade incrível de estocar carbono em suas raízes profundas e no solo. Desmatar a sua vegetação, portanto, significa imediatamente emitir uma quantidade enorme de gás carbônico e metano.

(www.bbc.com, 11.06.2023. Adaptado.)

a) Qual o principal mecanismo fisiológico dos vegetais que favorece a formação de nuvens? Por que o Cerrado é um importante distribuidor de águas para várias bacias hidrográficas?

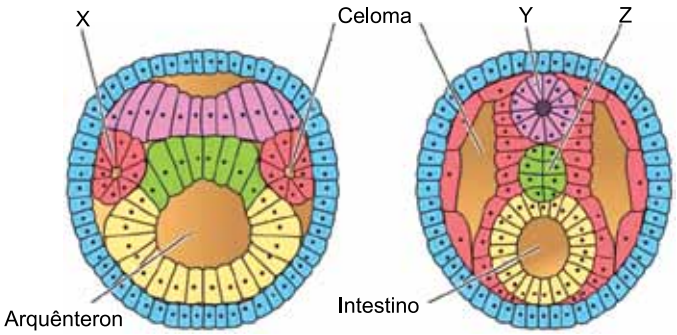
b) Explique o que significa dizer que as plantas têm a capacidade de "estocar carbono em suas raízes". Por que algumas plantas do Cerrado têm vantagens ao produzirem caules subterrâneos e caules com cascas grossas?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Analise as figuras que ilustram parte do desenvolvimento embrionário de um anfioxo.



(www.macmillanhighered.com. Adaptado.)

a) Qual das letras presentes na figura indica o tubo neural? Cite o nome do folheto embrionário que origina a estrutura Z.

b) O que é o celoma ? Cite uma função do celoma para os animais celomados em geral.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

As redes sociais publicaram um anúncio de um cigarro eletrônico que não tem nicotina e faria bem para a saúde por conter vitaminas. Jaqueline Scholz, livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), diz que a divulgação desse vaporizador "é puro marketing de enganação". "O pulmão não é o trato digestivo para receber vitaminas. O pulmão foi feito para receber ar e, quanto mais puro, melhor", diz. Scholz afirma que a inalação por meio dos vaporizadores de essências pode ser mais prejudicial que o cigarro. "Em primeiro lugar porque não é vapor, é aerossol. Vapor contém apenas água. E o aerossol contém micropartículas que atravessam os alvéolos. Elas agridem essas estruturas e podem causar graves inflamações", diz a médica.

(www.bbc.com, 02.02.2023. Adaptado.)

a) Que tipo de transporte de gases ocorre nos alvéolos? Em relação à histologia, que tipo de tecido constitui um alvéolo?

b) Uma pessoa que desenvolve inflamações extensas nos alvéolos pode ter prejuízos respiratórios graves, desencadeando quadros de hipóxia. Qual alteração ocorre no pH sanguíneo nessa condição? Por que ocorre essa alteração do pH sanguíneo?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A imagem mostra um beija-flor alimentando-se em uma flor, situação reconhecida pela biologia evolutiva moderna como um exemplo de coevolução.



(https://hypescience.com)

a) Antes de Darwin, como a interpretação lamarckista explicava o fato de o beija-flor ter um bico longo e eficiente para extrair o néctar da flor na qual se alimenta? Como se denominava a lei natural defendida por Lamarck que pretendia explicar a presença dessa característica nos descendentes do beija-flor?

b) Na interpretação darwinista, referendada pela biologia evolutiva moderna, como se explica a coevolução entre a planta e o beija-flor, evidenciada na imagem?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

USCS2303

03001011

USCS2303 | 001-Prova-I

REDAÇÃO

Texto 1

O Brasil possui o maior sistema público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo. O procedimento é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Contudo, apesar do grande volume de cirurgias realizadas, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. De acordo com dados apresentados pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), em junho de 2022, o número de pessoas aguardando um novo órgão ou tecido superou os 50 mil, sendo que quase 17 mil ingressaram na lista de espera durante o primeiro semestre de 2022.

("O transplante de órgãos no Brasil em 2022". https://blogremed.com.br, 15.09.2022. Adaptado.)

Texto 2

O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos, garantido de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro a novembro de 2021, o sistema realizou mais de 12 mil transplantes de órgãos. Apesar da ampliação da discussão sobre o tema nos últimos anos, esse ainda é um assunto polêmico e de difícil entendimento para muitas pessoas, o que resulta em um alto índice de recusa familiar – atualmente em torno de 38,4% –, o que pode atrapalhar e reduzir os transplantes e doações de órgãos no país. Entre os motivos que levam à resistência da família estão, principalmente, a desinformação sobre a necessidade da doação de ossos, tendões, peles, tecidos e órgãos para garantir a qualidade de vida de outras pessoas, além da incompreensão sobre o que é morte encefálica. No Brasil, são os parentes dos pacientes que devem autorizar ou não a doação de órgãos ou tecidos e por isso é muito importante que a pessoa comunique aos familiares, ainda em vida, o desejo de ser um doador de órgãos. No momento da morte do parente, é importante que os familiares entendam que não há chance de o paciente acordar, que o corpo não é mutilado e será completamente reconstituído para o velório.

(Gustavo Frasão. "Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo". www.gov.br, 03.02.2022. Adaptado.)

Texto 3

Muitas pessoas têm dúvidas em relação à doação de órgãos. A Fundação Pró-Rim, instituição que realiza o tratamento de pessoas com doença renal crônica, listou alguns mitos sobre o tema. Veja alguns deles abaixo:

- O corpo fica deformado após a doação de órgãos. MITO – Os órgãos doados são removidos cirurgicamente. Não há nenhuma desfiguração do corpo. O corpo pode ser velado ou cremado normalmente, não necessitando de nenhum preparo especial.
- Os órgãos podem ser vendidos após a morte do meu familiar. MITO – A venda e a compra de órgãos são proibidas por lei no Brasil. A Lei Federal 9.434/97 estabelece, entre outras coisas, que comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano (artigo 15) é ação passível de pena de "reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa", conforme trecho da lei.
- Pessoas que aguardam na fila da doação de órgãos e que possuem melhores condições financeiras podem passar na frente dos demais para receber um órgão. MITO – Independente da condição financeira ou classe social, todos os cidadãos brasileiros são incluídos na lista dos transplantes. A seleção dos candidatos ao órgão é realizada por compatibilidade com o doador, tudo realizado por um sistema virtual seguro que comporta o histórico dos pacientes em lista.
- A morte encefálica pode ser confundida com a pessoa estar em coma. MITO – A declaração de morte encefálica é atestada por dois médicos diferentes, seguindo os critérios do Conselho Federal de Medicina. Um exame gráfico, como ultrassom com Doppler ou arteriografia e eletroencefalograma (EEG), é realizado para comprovar que o encéfalo já não funciona.
- Se eu estiver internado, posso correr o risco de morrer para que ocorra a doação de órgãos. MITO – Quando você procura um hospital por causa de uma doença ou em busca de um diagnóstico, a prioridade da equipe médica é salvar sua vida, independente da sua condição de saúde. A doação de órgãos só ocorrerá após a sua morte mediante consentimento familiar.

("Mitos e verdades sobre a doação de órgãos". www.prorim.org.br, 25.09.2019. Adaptado.)

Texto 4



("Doação de órgãos". www.humorbabaca.com)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL:
ENTRE A NECESSIDADE DOS TRANSPLANTES E A AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

USCS2303

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.